

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 7 – STRUCT**



NAMA : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

KELAS S1IF-13-06

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2026**

## A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go, type alias digunakan untuk membuat nama baru dari tipe data yang sudah ada seperti int dan string, sehingga penulisan kode menjadi lebih jelas dan sesuai dengan konteks program. Misalnya, penggunaan angka untuk data numerik dan kata untuk data teks dapat membantu programmer memahami fungsi dari setiap variabel dengan lebih mudah.

Selain itu, struct merupakan tipe data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Dengan struct, data yang saling berhubungan seperti informasi buku atau mahasiswa dapat disimpan dalam satu variabel yang sama, sehingga lebih terorganisir dan mudah diakses. Setiap data di dalam struct disebut field dan dapat digunakan sesuai kebutuhan program. Dengan menggunakan type alias dan struct, program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kedua konsep ini penting untuk dipelajari karena sering digunakan dalam pembuatan program yang mengelola banyak data.

## B. Guided

### 1. Guided 1

```
C. package main
D. import "fmt"
E.
F. type desimal float64
G.
H. func main(){
I.     var luas, alas , tinggi desimal
J.
K.     fmt.Print("Masukan panjang alas segititiga : ")
L.     fmt.Scan(&alas)
M.
N.     fmt.Print("Masukan Tinggi Segitiga : ")
O.     fmt.Scan(&tinggi)
P.
Q.     luas = 0.5 * alas * tinggi
R.
S.     fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
T.     %.2f", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum> go run "c:\Users\Asus\Docum
Masukan panjang alas segititiga : 8
Masukan Tinggi Segitiga : 4
Luas segitiga dengan alas 8.00 dan tinggi 4.00 adalah 16.00
```

## 2. Guided 2

```
U.   package main
V.   import "fmt"
W.
X.   type kalimat string //tipe data alias
Y.
Z.   type mahasiswa struct { //struct
AA.       nama kalimat //field
BB.       nim int
CC.       nilai float64
DD.   }
EE.
FF.   func main(){
GG.       var m mahasiswa
HH.
II.       fmt.Println("Masukan Nama Mahasiswa :")
JJ.       fmt.Scan(&m.nama)
KK.       fmt.Println("Masukan nim :")
LL.       fmt.Scan(&m.nim)
MM.       fmt.Println("Masukan nilai :")
NN.       fmt.Scan(&m.nilai)
OO.
PP.       fmt.Println("DATA MAHASISWA")
QQ.       fmt.Println("nama : ", m.nama)
RR.       fmt.Println("nim : ", m.nim)
SS.       fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
TT.   }
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum> go run main.go
Masukan Nama Mahasiswa :Yazid
Masukan nim :109082500078
Masukan nilai :99
DATA MAHASISWA
nama : Yazid
nim : 109082500078
nilai : 99
```

## Unguided

### 1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe

data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe suhu dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe suhu

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu = float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return celcius*9/5 + 32
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g reamur\n", input,
CelciusToReamur(input))
}
```

```
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g fahrenheit\n", input,
CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.4g celcius = %.4g kelvin\n", input,
CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum> go run "c:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\konverter.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.1 kelvin
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk mengkonversi suhu dari satuan Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam program ini, didefinisikan tipe data suhu sebagai alias dari float64 agar dapat menangani angka desimal. Terdapat tiga fungsi utama yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin yang masing-masing menggunakan rumus konversi suhu standar. Pada fungsi main, pengguna diminta memasukkan nilai suhu dalam Celcius, kemudian nilai tersebut diproses oleh ketiga fungsi konversi dan hasilnya ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf dengan format yang rapi. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi, input-output, dan struktur kode yang modular sehingga mudah dipahami dan dikembangkan.

## 2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
  - judul (bertipe data kata)
  - penulis (bertipe data kata)

- penerbit (bertipe data kata)
- tahunTerbit (bertipe data angka)
- jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type angka = int
type kata = string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit   kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

var scanner = bufio.NewScanner(os.Stdin)

func readLine() string {
    scanner.Scan()
    return strings.TrimSpace(scanner.Text())
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    b.judul = readLine()

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
```

```

        b.penulis = readLine()

        fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
        b.penerbit = readLine()

        fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
        tahun, _ := strconv.Atoi(readLine())
        b.tahunTerbit = tahun

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
        halaman, _ := strconv.Atoi(readLine())
        b.jumlahHalaman = halaman

        fmt.Println()
        fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
        fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
        fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum> go run "c:\Users\
.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum> 

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk menerima dan menampilkan biodata sebuah buku dari input pengguna. Dalam program ini, didefinisikan tipe data

angka sebagai alias dari int dan kata sebagai alias dari string untuk mempermudah pembacaan kode. Selain itu, dibuat sebuah struct bernama Buku yang berisi beberapa atribut seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Program menggunakan bufio.Scanner untuk membaca input pengguna agar dapat menangani input berupa kalimat dengan spasi. Pada fungsi main, pengguna diminta mengisi setiap data buku, kemudian input tersebut disimpan ke dalam variabel struct Buku. Nilai untuk tahun terbit dan jumlah halaman dikonversi dari string ke integer menggunakan strconv.Atoi. Setelah semua data diinput, program menampilkan kembali informasi buku tersebut ke layar. Program ini menunjukkan penggunaan struct, input-output, serta pengolahan data dalam Go dengan struktur yang terorganisir dan mudah dipahami.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki pola berulang, seperti deret Fibonacci, pencarian faktor bilangan, dan penentuan bilangan ganjil. Setiap program rekursif harus memiliki base-case sebagai kondisi berhenti dan recursive-case sebagai proses pemanggilan ulang fungsi. Tanpa base-case, program akan berjalan terus menerus tanpa henti. Implementasi rekursif juga memperlihatkan bahwa suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur, meskipun dari segi efisiensi terkadang lebih lambat dibandingkan metode iteratif. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar rekursif sangat penting agar dapat digunakan secara tepat dalam pemrograman.